

14. 软件到底应该做成什么样：地图 + 3D 污染物可视化

很多人一想到 LiDAR 软件，就会想到“炫酷 3D 点云”。但颗粒物监测不是自动驾驶点云，也不是纯科研 quicklook。你的应用目标更具体：

走航车或固定式设备，用 LiDAR 回波和算法反演得到 PM2.5 / PM10，实时发现城市道路、工地、厂界附近的污染热点，并在地图和 3D 视图里讲清楚“哪里脏、脏到什么程度、飘到多高、有没有处置”。

所以这套软件的第一屏不应该是孤立的 3D 点云，而应该是：

1. **地图主屏**：底图、工地边界、道路、设备、走航轨迹、PM 热力图。
2. **3D 污染物范围**：在地图上方显示半透明体素或等值面，表达污染团高度和体积。
3. **停靠面板**：图层树、告警列表、设备状态、PM 廓线、RHI/PPI、统计、时间轴回放。
4. **工程闭环入口**：告警确认、派单、喷淋/雾炮联动、处置前后对比。

一句话：

地图负责“定位”，3D 负责“解释空间形态”，告警和回放负责“让人做决定”。

14.1 先看类似软件怎么做 UI

我参考了几类公开产品和平台。它们不是完全同类，但每一类都有值得借鉴的 UI 逻辑。

参考 1：CloudnetPy / Cloudnet quicklook

 CloudnetPy lidar attenuated backscatter

CloudnetPy 的 quicklook 很适合学习“时间-高度 curtain plot”。横轴是时间，纵轴是高度，颜色表示衰减后向散射或分类结果。它告诉我们：

1. 连续固定观测时，时间-高度图比单条曲线直观得多。
2. 颜色必须稳定表达物理量强弱，不能每张图自动乱缩放。
3. 固定站软件应该保留一个“时间-高度历史面板”，用于看污染层抬升、消散和日变化。

参考来源：[CloudnetPy Quickstart](#)。

参考 2：Vaisala BL-View / CL61

 Vaisala BL-View main UI

Vaisala BL-View 是典型的运维型大气遥感软件：它强调数据采集、分析、可视化和边界层判断。CL61 这类设备还会显示衰减后向散射、退偏比、云/气溶胶结构。

对你的软件的启发是：

1. 顶部状态栏必须一直可见：设备在线、数据延迟、激光状态、GPS/IMU、存储、告警数。
2. 科研图层可以保留，但不能抢主屏；业务主屏应该优先给地图。
3. 质量控制要能被看见，例如 SNR、湿度修正、雨雾标记、参考区段是否可靠。

参考来源：[Vaisala BL-View 文档](#)、[Vaisala CL61 产品页](#)、[CL61 衰减后向散射说明](#)。

参考 3：QGIS

 QGIS 业务应用界面

QGIS 的经典布局是“左侧图层树 + 中间地图画布 + 右侧属性/处理面板”。这个结构非常适合你的系统：

1. 左侧控制底图、PM 热力图、3D 污染体、设备、轨迹、告警、工地边界。
2. 中间地图负责主要空间判断。
3. 右侧属性面板显示选中热点的峰值、均值、面积、高度、持续时间和处置状态。

参考来源：[QGIS Layers Panel 文档](#)。

参考 4：Aclima 城市空气质量移动监测

 Aclima mobile monitoring vehicle

Aclima 的公开页面展示了移动监测车、地图建模和可视化流程。它不是 LiDAR PM 反演软件，但和“城市污染物巡逻”非常接近。

 Aclima map modeling visualization

对你的软件的启发是：

1. 走航车 UI 要突出“轨迹 + 沿线污染色带”，用户先看路线，不先看曲线。
2. 城市级展示要支持栅格化/分段聚合，不能只显示一堆采样点。
3. 车载巡逻和平台分析要分层：车上看实时异常，平台看历史分布和热点排名。

参考来源：[Aclima How Aclima Maps Air](#)。

参考 5：Aeroqual OneView / AirNow / Google Air Quality API

Aeroqual OneView 面向工地、修复场地和厂界空气监测，强调实时 dashboard、风数据、超标告警、短信/邮件通知和自动报表。AirNow 和 Google Air Quality API 则强调公众可理解的空气质量地图、AQI 色标、热力瓦片和污染物详情。

这几类平台给你的启发是：

- 1. 工地场景必须把“阈值、超标、持续时间、处置状态”做成一等公民。
- 2. 地图热力图最好做成可叠加图层，像瓦片一样按视野加载。
- 3. 色标要稳定，AQI/PM 阈值要清楚；不能为了好看而让每次颜色尺度漂移。
- 4. 报表和证据链不是后期附加功能，而是工地和执法场景的核心需求。

参考来源：[Aeroqual OneView](#)、[AirNow Fire and Smoke Map](#)、[AirNow Interactive Map](#)、[Google Air Quality API](#)、[Google Heatmap Tiles](#)。

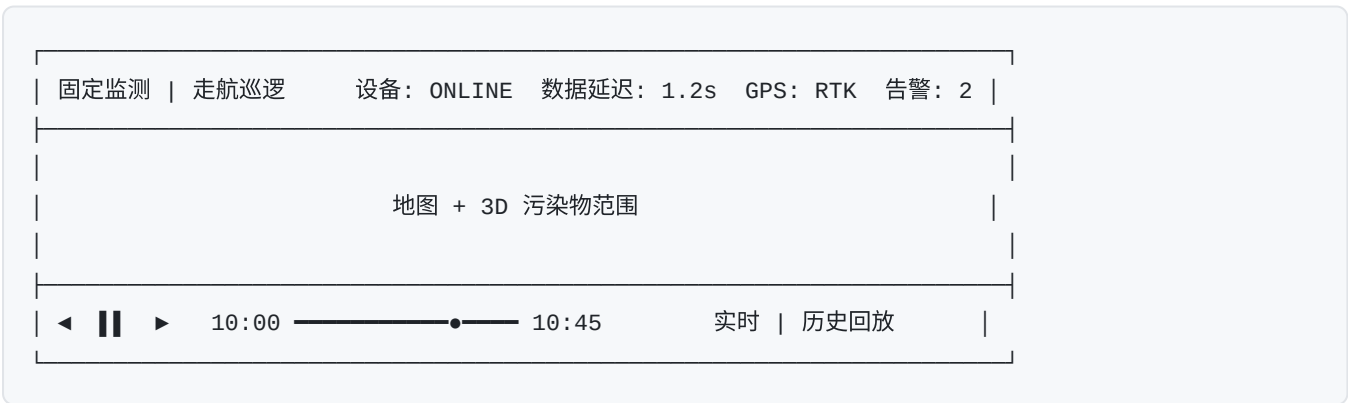
上面这些图和链接只作为 UI 参考。真正开发时不应该照搬品牌视觉，而应该抽取它们的信息架构：地图、图层、时间轴、状态栏、告警、报表、质量控制。

14.2 这套软件应该有两个主模式

软件不要做成很多互相割裂的小工具。建议主界面只有两个一级模式：

模式	适用场景	地图主屏显示	右侧重点面板
固定监测	工地、厂界、园区、城市固定站	设备位置、PPI 热力图、3D 污染体、风向、工地边界	当前热点、PPI/RHI、设备质量、联动控制
走航巡逻	城市道路、投诉点、巡查路线	车辆位置、轨迹色带、沿途高值点、停车精扫结果	轨迹统计、异常路段、导航/复扫建议

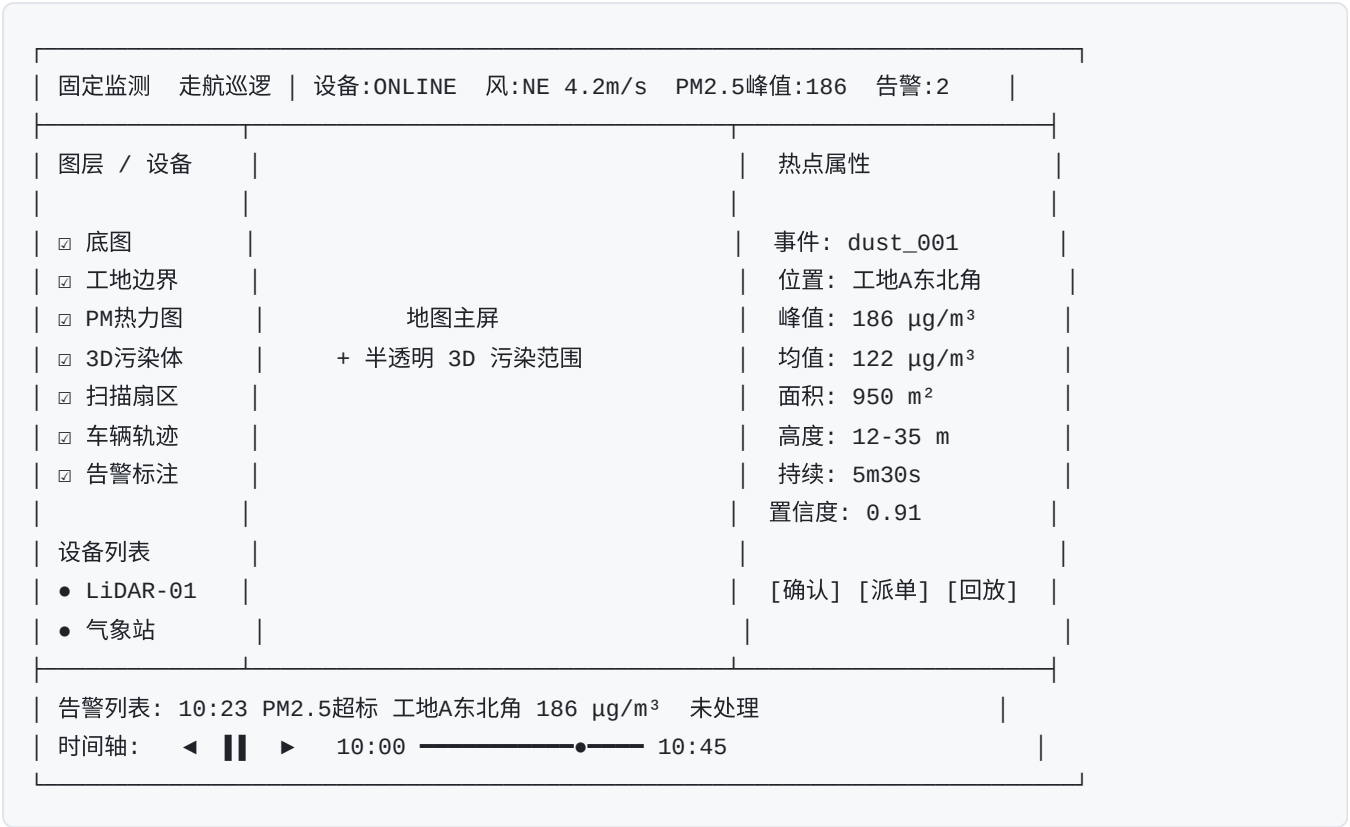
顶部可以用清晰的分段切换：



固定模式和走航模式不要换掉整个软件，只换地图图层和右侧面板。这样用户心智稳定：无论设备装在楼顶还是车顶，主问题始终是“污染在哪里”。

14.3 推荐主界面布局

主界面建议采用工业桌面软件常见布局：顶部状态栏，中间地图，左右停靠面板，底部告警和时间轴。



各区域职责如下：

区域	作用
顶部状态栏	模式切换、设备在线、数据延迟、GPS/IMU、风、当前峰值、告警数
左侧图层树	控制底图、工地边界、PM 热力图、3D 污染体、扫描扇区、轨迹、告警显隐
中央地图	软件主屏，显示空间位置和污染分布
右侧属性面板	点击热点、车辆、设备或区域后显示详细统计
底部告警列表	最近超标事件，点击后地图定位
底部时间轴	实时播放、暂停、历史回放、处置前后对比

14.4 地图主屏应该画哪些图层

地图主屏不是一张静态图，而是一组图层叠加。

图层	固定模式	走航模式	说明
底图	必须	必须	道路、建筑、工地范围、厂界
设备图标	必须	必须	固定站位置或车辆当前位置

图层	固定模式	走航模式	说明
扫描覆盖	必须	可选	PPI 扇区、RHI 切面、盲区
PM 2D 热力图	必须	必须	固定站 PPI 或走航轨迹聚合
3D 污染体	推荐	停车精扫时推荐	半透明体素、拉伸柱或等值面
风向风速	必须	推荐	判断污染传播方向
工地/厂界	必须	必须	判断热点是否越界
告警标注	必须	必须	超标事件质心、范围、状态
轨迹色带	不需要	必须	车辆路线按 PM 着色

地图颜色建议固定使用分级色标，不要每帧自动重算最大最小值。

PM 等级	颜色建议	UI 含义
低	蓝绿	正常背景
中	黄	需要关注
高	橙	接近阈值或轻度超标
很高	红	触发告警
质量差	灰/斜纹	SNR 低、雨雾、湿度影响大

质量差的数据不要简单删掉。最好以灰色或斜纹标记，让用户知道“这里不是干净，而是不可靠”。

14.5 3D 污染物范围怎么画

3D 的价值不是炫技，而是把“高度”和“体积”说清楚。建议保留三种渲染模式，从简单到复杂逐步做。

方式一：2D 热力图垂直拉伸

把地图上的 PM 热力图按浓度值拉成柱状或山丘状。

优点	缺点	适合阶段
实现最快，走航模式也能实时显示	不是真正的垂直浓度分布	MVP

这适合第一版展示：“哪里高、哪里低”一眼可见。

方式二：半透明体素堆叠

第 13 章已经讲过体素。每个体素根据 PM 值着色，并根据浓度设置透明度。

低浓度边缘：透明、黄
中浓度区域：半透明、橙
高浓度核心：更不透明、红

优点	缺点	适合阶段
能表达真实 3D 空间结构	需要 PPI + RHI 或体积扫描数据	主力方案

这是最推荐的日常运行方案。实现时不要给每个体素创建独立 OpenGL 对象，应该用 instancing 批量绘制。

方式三：等值面 / 体积雾

用 Marching Cubes 提取平滑等值面，或者用体积渲染表现雾状污染团。

优点	缺点	适合阶段
演示效果最好，污染团边界更自然	计算量大，对数据密度敏感	高级分析/汇报

建议开发顺序：

先做 2D 热力图
↓
再做垂直拉伸
↓
数据稳定后做半透明体素
↓
最后再加等值面/体积雾

14.6 固定监测页面应该长什么样

固定站的第一目标是 7x24 值守和告警。

固定模式主屏建议默认显示：

- 1. 设备位置居中。
- 2. 工地/厂区边界。
- 3. 当前 PPI PM 热力图。
- 4. 3D 污染物范围。

- 5. 风向箭头。
- 6. 最近 3 个告警热点。
- 7. 右侧显示当前最严重事件。

固定模式需要的停靠面板：

面板	内容	为什么需要
当前热点	峰值、均值、面积、高度、持续时间、置信度	值班人员判断是否处理
PPI 面板	方位角-距离热力图	看当前扫描面是否有异常
RHI 面板	地距-高度热力图	判断粉尘是否抬升
时间-高度图	最近数小时污染层变化	看趋势和持续性
设备质量	激光能量、SNR、温湿度、雨雾、参考区段	避免把坏数据当告警
联动控制	喷淋/雾炮方向、状态、手动/自动	工地闭环处置

固定模式最重要的交互不是旋转 3D，而是：

点击地图上的热点，右侧马上告诉我：它在哪里、是否超标、持续多久、该不该派人或联动喷淋。

14.7 走航巡逻页面应该长什么样

走航模式的第一目标是“快速发现异常路段，然后指导复扫”。

走航模式主屏建议默认显示：

- 1. 车辆当前位置和朝向。
- 2. 已行驶轨迹，按 PM2.5 / PM10 着色。
- 3. 沿途高值点和异常路段。
- 4. 最近一次停车精扫的 PPI 扇区。
- 5. 右侧显示本次巡逻统计。

走航模式需要的停靠面板：

面板	内容	为什么需要
巡逻统计	行驶里程、有效数据比例、峰值、超标路段数	快速评估本次任务
异常路段	起止位置、长度、峰值、持续时间	生成复扫任务

面板	内容	为什么需要
车辆状态	GPS/RTK、IMU、车速、数据延迟	判断定位质量
实时廓线	当前方向 PM 随距离变化	判断高值是否来自近处源
停车精扫	PPI/RHI/3D 结果	锁定污染源

走航模式不建议一上来就显示复杂 3D。车辆移动时用户最需要的是路线和异常点。3D 适合停车后展开：

边走边扫：轨迹色带 + 高值点
停车精扫：PPI 热力图 + RHI 剖面 + 3D 污染体

14.8 告警不是弹窗，而是一条可追踪事件

告警列表不要只写“PM2.5 超标”。它应该直接对应第 13 章的热点事件。

字段	示例
时间	10:23:15-10:28:45
类型	PM2.5 超标
位置	工地A东北角
峰值	186 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
均值	122 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
高度	12-35 m
面积	950 m^2
持续	5m30s
状态	未确认 / 已派单 / 处置中 / 已关闭

点击告警后，软件应该做 5 件事：

1. 地图定位到热点。
2. 高亮污染体。
3. 右侧显示事件属性。
4. 时间轴跳到告警发生时刻。
5. 显示处置按钮和历史对比入口。

这样告警才是闭环入口，而不是吵人的弹窗。

14.9 技术路线：Qt Widgets 外壳 + OpenGL 视图内核

目标是工业上位机，不是网页 Demo。推荐路线：

模块	推荐技术	作用
主窗口	QMainWindow + QDockWidget + QSplitter	顶部状态栏、停靠面板、菜单
地图视图	QOpenGLWidget	底图、PM 热力图、轨迹、扫描扇区
3D 污染体	QOpenGLWidget + instancing	半透明体素、等值面
表格树控件	QTableView / QTreeView	告警列表、图层树、设备列表
曲线图	QPainter / QCustomPlot	PM 廓线、趋势曲线
数据接入	QTcpSocket / QUdpSocket / QSerialPort / QThread	LiDAR、气象站、GPS、IMU
产品缓存	环形缓冲区 + 快照对象	L1/L2/L3 产品共享给 UI
归档回放	SQLite / Parquet / 文件索引	历史查询、事件回放、报表

Qt Widgets 适合工业软件，因为它对表格、停靠面板、菜单、状态栏非常成熟。OpenGL 只用在需要高性能渲染的地图和 3D 区域，不要把参数页、告警表、设备状态都做成 3D。

14.10 线程和数据流：UI 不能直接跑算法

推荐数据流如下：

```
flowchart LR
    A[采集线程<br/>LiDAR/GPS/IMU/气象] --> B[L0 原始缓存]
    B --> C[预处理线程<br/>背景扣除/RCS/SNR]
    C --> D[反演线程<br/>Klett/Fernald/PM/质量标记]
    D --> E[空间产品线程<br/>坐标转换/栅格/体素/热点]
    E --> F[L3 产品快照缓存]
    F --> G[UI 线程]
    G --> H[地图 OpenGL]
    G --> I[3D 污染体]
```

G --> J[告警/曲线/表格]

F --> K[归档/回放]

4 条工程规则：

1. UI 线程只消费最新产品快照，不直接扫原始大数组。
2. 算法线程只生产产品，不直接操作界面控件。
3. OpenGL 绘制放在 UI 线程里，后台线程只准备顶点、纹理和快照数据。
4. 回放走同一套 L3 快照接口，不要为历史数据另写一套显示逻辑。

14.11 地图和 3D 在 OpenGL 里怎么叠

地图主屏需要同时混合 2D 和 3D，推荐分层渲染：

1. 底图层：正交投影，离线瓦片或矢量底图
2. 工地/道路/厂界层：线和多边形
3. PM 热力图层：PPI 或走航栅格纹理，alpha 混合
4. 扫描层：扇区、射线、RHI 切面
5. 3D 污染体：透视投影，半透明体素或等值面
6. 标注层：设备、车辆、热点标签、风向箭头，屏幕空间绘制

关键技巧：

1. 底图和 PM 热力图适合正交投影。
2. 3D 污染体适合透视投影。
3. 标注图标最好用屏幕空间 billboard，保证不被体素遮得看不清。
4. 半透明体素要注意排序或使用近似透明混合，否则高浓度核心可能被错误遮挡。

地图主屏的目标不是“真实世界 1:1 建模”，而是让用户稳定判断：

哪个区域超标、中心在哪、范围多大、飘到多高、是否越界。

14.12 一个现实可落地的开发顺序

不建议第一版就做全功能 3D 系统。最稳的路线是：

第 1 步：UI 骨架

搭 QMainWindow、状态栏、图层树、地图占位、属性面板、告警列表、时间轴。先不接真数据。

第 2 步：地图 + 走航轨迹色带

接入 GPS 和一系列 PM 数据，让车走过的路线能按 PM 着色。城市巡逻的第一眼价值就出来了。

第 3 步：固定站 PPI 热力图

把 PPI 扫描结果转成 ENU 栅格，叠加到地图上。工地固定站的核心价值出来。

第 4 步：热点事件和告警列表

从 PM 栅格里提取连通热点，生成事件，支持点击定位、确认、派单、关闭。

第 5 步：RHI 和 3D 污染体

先做垂直拉伸，再做半透明体素。让软件能解释“污染飘到多高”。

第 6 步：历史回放和报表

把 L3 快照归档，支持按时间回放、告警前后对比、日报/周报导出。

```
UI 骨架
↓
走航轨迹色带
↓
固定站 PPI 热力图
↓
热点事件和告警
↓
RHI + 3D 污染体
↓
历史回放 + 报表
```

这个顺序的好处是每一步都有业务价值，不会卡在“3D 很酷但数据链还没通”的阶段。

14.13 这一章真正想让你记住什么

这套软件最重要的不是“像不像点云软件”，而是能不能服务颗粒物巡查和工地值守。

如果只记 6 句话：

1. 第一屏必须是地图，不是孤立 3D。
2. 固定模式看 PPI/RHI/3D 污染体，走航模式看车辆轨迹和异常路段。
3. 3D 是为了表达高度和体积，不是为了炫。
4. 告警应该是一条可追踪事件，能确认、派单、处置、回放。
5. UI 只消费 L3 产品快照，不直接吃原始回波。
6. 先做地图和 2D 热力图，再做 3D 体素，最后做等值面和高级效果。